Sistema de células β – glucosa – insulina en presencia de epinefrina

Paulina Leal Mosqueda, A01659576
Santiago Nava Figueroa, A01174557
Carlo Crivelli Hernández, A01656171
Ricardo Villareal Bazán, A01666859

30 de abril de 2026

1. Descripción del problema

Se tiene el siguiente sistema de células β–glucosa–insulina. Se busca hacer un análisis cualitativo de un modelo de la cinemática de un sistema no lineal de células–insulina–glucosa en presencia de epinefrina. Esto, con el objetivo de poder encontrar los efectos asociados a la secreción de epinefrina en el aumento de los niveles de glucosa en sangre, para poder profundizar en los efectos que la epinefrina tiene sobre la diabetes mellitus insulinodependiente.

En particular, el análisis estará enfocado en teoría cualitativa local, utilizando el teorema de Hartman-Grobman y la clasificación de puntos de equilibrio con el fin de bosquejar un retrato completo y poder interpretar la dinámica biológica del sistema. Por esta razón, será importante definir los términos biológicos asociados que serán utilizados durante el proyecto y también dar una descripción de las herramientas y teoremas matemáticos que serán necesarias para la realización de este.

2. Conceptos biológicos relevantes

Las definiciones biológicas que se necesitarán estarán enfocadas en el significado de la glucosa, la insulina, las células β, la epinefrina y la diabetes mellitus insulinodependiente, así como en las relaciones entre ellas.

En primer lugar, la glucosa se define como el azúcar principal que puede ser encontrado en el cuerpo humano; esta funciona como el recurso primario de la generación de energía y, por ende, tiene un rol importante en el funcionamiento del cuerpo. Por otro lado, para que esto sea posible, el sistema descompone los alimentos y convierte una fracción de eso en glucosa, la cual se concentra en la sangre y posteriormente es redirigida hacia las células, debido a la generación de insulina en el páncreas (MedlinePlus, 2024).

La insulina, por su parte, es una hormona en el páncreas que, como se mencionó anteriormente, funciona para que la glucosa en el torrente sanguíneo pueda llegar a las células del cuerpo y se convierta en energía. Consecuentemente, si se tiene una falta de producción de insulina, entonces el nivel de glucosa en la sangre aumenta, lo que puede causar diabetes. Es decir, la relación entre la saturación de glucosa en la sangre e insulina es inversamente proporcional, ya que al tener insulina, esta sale de la sangre hacia las células. Aunque cabe mencionar que, si se llegara a tener un alto nivel de producción de insulina, entonces el cuerpo tendría un nivel bajo de azúcar en la sangre, lo que puede causar hipoglucemia. Asimismo, la insulina es producida por las células β. Por lo que la cantidad de estas células determina el nivel de producción de la insulina, lo que repercute en la generación de energía en el cuerpo (Cleveland Clinic, 2024).

Aunado a esto, la epinefrina es un neurotransmisor y una hormona que ayuda a transmitir señales a través del nervio. Esta forma parte del sistema nervioso simpático, funcionando como una respuesta al estrés (Cleveland Clinic, 2022). En este caso, el proyecto se enfocará en utilizar dos variables: el aumento de glucosa provocado por la secreción de epinefrina (G_e) y la eficiencia de la epinefrina en suprimir la secreción de insulina (ρ). La razón de esto es que la actividad emocional, causada por estrés, puede llegar a desestabilizar el control metabólico del cuerpo, causando un impacto indirecto en el aumento de glucemia (concentración de glucosa en la sangre). Por ende, el sistema no lineal toma en cuenta a la epinefrina para poder observar el efecto que esta tiene en la glucosa, insulina y células (Gamboa, 2024).

A partir de estos conceptos, se busca hacer un análisis del sistema y la diabetes mellitus insulino-dependiente, la cual es una enfermedad crónica que se deriva de la incapacidad del páncreas para secretar insulina suficiente o de la incapacidad del cuerpo para utilizarla eficazmente (Gamboa, 2024).

3. Conceptos matemáticos

Se pretende describir las herramientas matemáticas necesarias para estudiar el sistema no lineal, en particular la teoría cualitativa local, el teorema de Hartman-Grobman y la clasificación de puntos de equilibrio. Estas herramientas permitirán interpretar el comportamiento dinámico del modelo alrededor de sus equilibrios y relacionarlo con la dinámica biológica del sistema.

4. Explicación del comportamiento biológico en el sistema no lineal

El sistema no lineal considerado está dado por

$$\begin{aligned}
\frac{dG}{dt} &= R_0 + G_e - (E_{GO} + S_I I)G, \\
\frac{dI}{dt} &= \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} - (\rho + k)I, \\
\frac{d\beta}{dt} &= \left(-d_0 + r_r G - r_2 G^2\right)\beta.
\end{aligned}$$

La primera ecuación define la concentración de glucosa con respecto al tiempo, la cual es determinada por la tasa de producción de glucosa menos la tasa de absorción. La producción de glucosa tiene la tasa neta de producción (R_0) y la cantidad de producción de glucosa debida a la secreción de hormonas de epinefrina (G_e). Mientras que la absorción está dada por la sensibilidad total a la insulina para la producción y utilización (S_I) y la efectividad total de la glucosa cuando no hay insulina (E_{GO}).

La segunda ecuación del sistema determina la concentración de insulina al tiempo t y se obtiene al restar la tasa de aclaramiento de insulina de la tasa de secreción de insulina. Es decir, la producción de insulina depende del consumo de los músculos, hígado y riñón, y además de la eficacia de la epinefrina en mantener la glucosa en la sangre, es decir, de su capacidad para suprimir la secreción.

La última ecuación define la masa de las células β al tiempo t, la cual es igual a la tasa de formación de las células menos la pérdida de estas. Utilizando este sistema es posible definir el comportamiento de la glucosa, la insulina y las células β, dependiendo de la dinámica no lineal.

5. Fase 1. Análisis en valores críticos

En esta primera fase se estudia el comportamiento local del sistema pancreático no lineal bajo dos condiciones críticas impuestas en un instante dado t_0: $G(t_0) = 0$ e $I(t_0) = 0$. De acuerdo con el planteamiento del proyecto, estas condiciones no deben interpretarse como restricciones válidas para todo t, sino únicamente como estados instantáneos a partir de los cuales se analiza la evolución del sistema. El propósito es determinar si bajo tales condiciones existe un punto de equilibrio y, en caso contrario, describir la dinámica resultante.

El sistema a analizar es

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - (EGO + S_I I)G \tag{1}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} - (\rho + k)I \tag{2}$$

$$\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta \tag{3}$$

donde G representa la concentración de glucosa en sangre, I la concentración de insulina y β la masa de células β pancreáticas.

5.1. Caso F1.1: condición crítica $G(t_0) = 0$

Se considera primero el caso en que, en cierto instante t_0, la concentración de glucosa es nula. Para analizar si esta situación puede corresponder a un equilibrio, se sustituye $G = 0$ en la primera

ecuación del sistema:

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - (EGO + S_I I) \cdot 0 \tag{4}$$

de donde se obtiene

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e \tag{5}$$

Usando los valores del problema, $R_0 = 864$ y $G_e = 140$, resulta

$$\frac{dG}{dt} = 864 + 140 = 1004 > 0 \tag{6}$$

Este resultado demuestra que si en algún instante la glucosa vale cero, entonces su tasa de cambio es estrictamente positiva. En consecuencia, el sistema abandona inmediatamente el plano $G = 0$, por lo que dicha condición no puede corresponder a un punto de equilibrio.

Para completar el análisis, se evalúan las otras ecuaciones bajo $G = 0$:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma(0)^2}{\alpha + (0)^2} - (\rho + k)I = -(\rho + k)I \tag{7}$$

$$\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1(0) - r_2(0)^2)\beta = -d_0\beta \tag{8}$$

Lo anterior implica que, en ausencia instantánea de glucosa, la insulina decrece exponencialmente si $I > 0$, mientras que la masa de células β también disminuye debido a la mortalidad natural. Sin embargo, el rasgo dominante en esta situación es que la glucosa vuelve a aumentar de forma inmediata por la acción conjunta de la producción basal R_0 y la contribución de la epinefrina G_e.

Desde el punto de vista biológico, este resultado es coherente con la estructura del modelo: aun cuando la glucosa llegue momentáneamente a cero, el organismo sigue produciendo glucosa debido tanto al metabolismo basal como al efecto de la epinefrina. Por ello, el estado $G = 0$ no es sostenible ni representa una condición estacionaria del sistema.

En consecuencia, se concluye que **no existe un equilibrio del sistema bajo la condición** $G(t_0) = 0$.

5.2. Caso F1.2: condición crítica $I(t_0) = 0$

Ahora se analiza el caso en que la concentración de insulina es nula en un instante t_0. Sustituyendo $I = 0$ en el sistema, se obtiene

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - EGO \cdot G \tag{9}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} \tag{10}$$

$$\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta \tag{11}$$

Para que exista un equilibrio bajo esta condición, es necesario que simultáneamente se cumpla

$$\frac{dG}{dt} = 0, \qquad \frac{dI}{dt} = 0, \qquad \frac{d\beta}{dt} = 0 \tag{12}$$

Se comienza con la segunda ecuación:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} = 0 \tag{13}$$

Como $\sigma > 0$ y $\alpha + G^2 > 0$ para todo G, esta igualdad solo puede satisfacerse si

$$\beta = 0 \quad \text{o} \quad G = 0 \tag{14}$$

Sin embargo, el caso $G = 0$ ya fue descartado en el análisis anterior, pues no genera equilibrio. Por tanto, la única posibilidad para que $I = 0$ forme parte de un equilibrio es que además se tenga

$$\beta = 0 \tag{15}$$

Bajo esta condición, la primera ecuación se reduce a

$$R_0 + G_e - EGO \cdot G = 0 \tag{16}$$

Despejando G,

$$G = \frac{R_0 + G_e}{EGO} \tag{17}$$

Sustituyendo los valores numéricos del modelo,

$$G = \frac{864 + 140}{1{,}44} = \frac{1004}{1{,}44} \approx 697{,}22 \tag{18}$$

Por tanto, el equilibrio asociado a la condición $I(t_0) = 0$ es

$$E_0 = (697{,}22,\ 0,\ 0) \tag{19}$$

Este resultado indica que sí existe un equilibrio con insulina nula, pero únicamente cuando también desaparece la masa de células β. Biológicamente, esto corresponde a un estado severamente patológico: la glucosa alcanza un valor muy elevado, no hay insulina circulante y el sistema pancreático pierde completamente la capacidad de secretarla debido a la ausencia de células β funcionales.

Además, si se parte de un estado con $I(t_0) = 0$ pero con $\beta > 0$ y $G > 0$, entonces

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} > 0 \tag{20}$$

lo que significa que la insulina comienza a producirse inmediatamente. Por ello, la condición $I = 0$ por sí sola no describe necesariamente un equilibrio; solo lo hace en el caso degenerado en que simultáneamente $\beta = 0$.

En consecuencia, se concluye que **sí existe un equilibrio bajo la condición** $I(t_0) = 0$, y está dado por el punto

$$(697{,}22,\ 0,\ 0) \tag{21}$$

el cual representa un estado de hiperglucemia extrema con pérdida funcional total del sistema secretor de insulina.

5.3. Conclusión de la Fase 1

El análisis en valores críticos permite establecer una diferencia importante entre ambas condiciones impuestas. Por un lado, la condición $G(t_0) = 0$ no puede corresponder a un equilibrio, ya que la producción basal de glucosa y el efecto de la epinefrina hacen que la derivada $\frac{dG}{dt}$ sea estrictamente positiva. Por otro lado, la condición $I(t_0) = 0$ sí puede dar lugar a un equilibrio, pero únicamente en el caso en que también se anule la masa de células β, produciendo el estado $(697{,}22, 0, 0)$.

Este primer análisis es relevante porque muestra que el sistema no permite una ausencia sostenida de glucosa, mientras que sí admite un estado extremo de desregulación metabólica caracterizado por hiperglucemia severa, ausencia de insulina y colapso de la masa celular pancreática. Dicho resultado anticipa la importancia biológica de los puntos de equilibrio que serán estudiados con mayor detalle en la fase cualitativa posterior.

6. Referencias

- Cleveland Clinic. (2022, 27 de marzo). *Epinephrine (Adrenaline)*. `https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22611-epinephrine-adrenaline`
- Cleveland Clinic. (2024, 17 de enero). *Insulin*. `https://my.clevelandclinic.org/health/body/22601-insulin`
- Gamboa, Diana, & Campos, Paul J. (2024). *Análisis Matemático no Lineal Relacionado a un Modelo de Insulina-Células Pancreáticas en Presencia de Epinefrina*. Revista mexicana de ingeniería biomédica, 45(1), 21–30. `https://doi.org/10.17488/rmib.45.1.2`
- MedlinePlus. (2024). *Blood Glucose*. `https://medlineplus.gov/bloodglucose.html`